

# T3 — Leyes de Newton

Interacciones, diagramas de cuerpo libre y ecuaciones de movimiento.

### Propósito

La dinámica pregunta por qué cambia el movimiento. En esta lección aislamos cuerpos, nombramos interacciones y traducimos la resultante a aceleración. Usaremos  $g = 10 \text{ m/s}^2$  como aproximación didáctica.

**Clave de lectura.** La resultante no es una fuerza nueva: es la suma vectorial de las fuerzas reales que otros cuerpos ejercen sobre el objeto elegido.

### Índice por bloques

| Bloque          | Apartado                                 | Pág. |
|-----------------|------------------------------------------|------|
| <b>Bloque 1</b> | — De las interacciones a las leyes       |      |
| 1.1             | Fuerzas y diagramas de cuerpo libre      | 2    |
| 1.2             | Inercia, resultante y aceleración        | 2    |
| 1.3             | Acción y reacción: dos cuerpos distintos | 2    |
| <b>Bloque 2</b> | — Resolver movimientos con fuerzas       |      |
| 2.1             | Ejes, componentes y planos inclinados    | 3    |
| 2.2             | Cuerdas, poleas y masas enlazadas        | 3    |
| <b>Bloque 3</b> | — Fuerzas que cambian la dirección       |      |
| 3.1             | Resultante radial y tangencial           | 5    |
| 3.2             | Péndulo cónico                           | 5    |

Fuentes: PDF original T3, background editorial T3 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 6.3. Diagramas redibujados para esta versión.

# Aislar, sumar y no inventar fuerzas

Objetivo: pasar de la lista de interacciones a una ecuación vectorial.

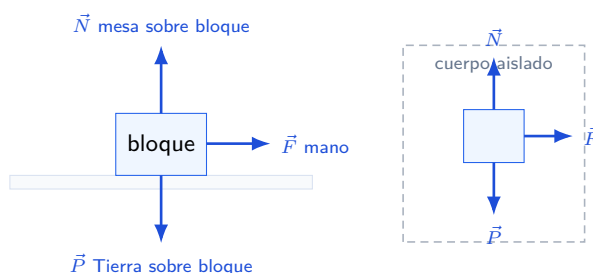
**Idea del bloque.** Un diagrama de cuerpo libre muestra solo fuerzas sobre el cuerpo aislado.

**Uso en problemas.** Lo usarás para distinguir fuerzas reales, componentes, resultante y pares de acción-reacción.

## Fuerzas y cuerpo libre

### 1.1. Fuerzas y diagramas de cuerpo libre

Una fuerza representa una interacción de un agente sobre un receptor: Tierra sobre bloque, mesa sobre bloque, cuerda sobre bloque. Al aislar un cuerpo, se dibujan solo las fuerzas que actúan sobre él. Velocidad y aceleración pueden aparecer en un esquema cinemático separado, pero no son fuerzas.



## Resultante y leyes

### 1.2. Inercia, resultante y aceleración

En un sistema inercial, resultante cero significa velocidad vectorial constante, que puede ser nula. Para masa constante:

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$$

Una fuerza aislada no determina por sí sola la aceleración si otras la compensan. La primera ley sirve para reconocer el marco inercial; la segunda cuantifica el cambio cuando la resultante no es cero.

### 1.3. Acción y reacción: dos cuerpos distintos

Si A ejerce una fuerza sobre B, B ejerce otra de igual módulo y sentido opuesto sobre A. Actúan sobre cuerpos distintos, por eso no se cancelan dentro del diagrama de un solo cuerpo. Peso y normal del mismo bloque no son un par de acción-reacción.

### Ejemplo resuelto: Hace falta fuerza para mantener la velocidad

Un bloque de 0,250 kg se mueve sobre mesa lisa. Actúan  $F_1 = 3,00 \text{ N}$  a la derecha y  $F_2 = 1,00 \text{ N}$  a la izquierda.

**Predicción.** Como la resultante apunta a la derecha, la aceleración también apunta a la derecha.

**Ecuación.**

$$\sum F_x = 3,00 - 1,00 = 2,00 \text{ N}, \quad a_x = \frac{2,00}{0,250} = 8,00 \text{ m/s}^2.$$

Para mantener una velocidad ya existente de  $+1,00 \text{ m/s}$  hace falta  $\sum F_x = 0$ , luego  $F_1 = 1,00 \text{ N}$ .

**Interpretación.** Esa fuerza no crea instantáneamente una velocidad de  $1 \text{ m/s}$  desde reposo: solo mantiene la velocidad que ya tenía. Si inicialmente va a la izquierda, una resultante positiva primero reduce su rapidez.

### Prueba tú: Corrige el diagrama

En un bloque en reposo sobre una mesa se dibujan peso, normal y una tercera fuerza llamada resultante. Además se afirma que peso y normal son acción y reacción. Corrige las dos afirmaciones y nombra el receptor de cada reacción.

**Solución o comprobación.** La resultante es cero y no se añade como fuerza real. La reacción al peso es la fuerza gravitatoria del bloque sobre la Tierra; la reacción a la normal es la fuerza del bloque sobre la mesa.

## Ejes, componentes y cuerpos unidos

Objetivo: escribir una ecuación por dirección útil y por cuerpo.

**Idea del bloque.** Elegimos ejes que simplifican componentes y declaramos las hipótesis del modelo.

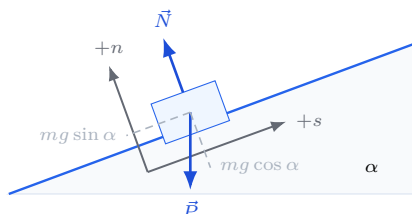
**Uso en problemas.** Lo usará en planos inclinados y sistemas con cuerdas ideales.

### Componentes en un plano

#### 2.1. Ejes, componentes y planos inclinados

La normal es perpendicular a la superficie: no siempre vale  $mg$ . En un plano liso de ángulo  $\alpha$ , conviene tomar  $s$  paralelo al plano y  $n$  perpendicular.

$$N = mg \cos \alpha, \quad \sum F_s = -mg \sin \alpha = ma_s.$$



#### Ejemplo resuelto: Subir y bajar el mismo plano

Plano liso de  $20^\circ$ . Se lanza un bloque cuesta arriba con  $v_0 = 2,60 \text{ m/s}$  desde  $s = 0$ . Eje positivo hacia arriba del plano.

**Modelo.** Solo actúan peso y normal; la aceleración paralela es  $a_s = -g \sin 20^\circ = -3,420 \text{ m/s}^2$ .

$$v = v_0 + a_s t, \quad s = v_0 t + \frac{1}{2} a_s t^2.$$

**Resultado.** En el punto más alto  $v = 0$ :

$$t = 0,760 \text{ s}, \quad s = 0,988 \text{ m}, \quad h = s \sin 20^\circ = 0,338 \text{ m}.$$

Al volver al origen,  $v = -2,60 \text{ m/s}$  y el tiempo total es  $1,52 \text{ s}$  si el plano continúa.

**Interpretación.** La aceleración apunta cuesta abajo también mientras sube. En el punto superior  $v = 0$ , pero  $a$  no es cero.

**Ahora cambia...** Duplicar la masa no cambia  $a$  ni  $h$  en este modelo liso. En un descenso desde reposo por  $30^\circ$  durante  $0,600 \text{ m}$ :  $a = 5,00 \text{ m/s}^2$ ,  $t = 0,490 \text{ s}$  y  $v = 2,45 \text{ m/s}$ .

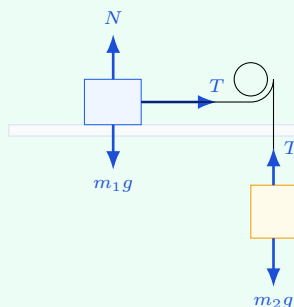
### Cuerdas y poleas

#### 2.2. Cuerdas, poleas y masas enlazadas

Una cuerda ideal tensa e inextensible y una polea ideal permiten usar la misma tensión y relacionar aceleraciones. La tensión siempre tira a lo largo de la cuerda.

#### Ejemplo resuelto: Dos masas, dos diagramas

$m_1 = 0,100 \text{ kg}$  sobre mesa lisa y  $m_2 = 0,200 \text{ kg}$  colgante. Positivo:  $m_1$  hacia la polea y  $m_2$  hacia abajo.



$$T = m_1 a, \quad m_2 g - T = m_2 a$$

$$a = \frac{m_2 g}{m_1 + m_2} = 6,67 \text{ m/s}^2, \quad T = m_1 a = 0,667 \text{ N}.$$

La normal de la mesa sobre  $m_1$  es 1,00 N.  $T < m_2g$  porque parte del peso de  $m_2$  acelera el sistema.

**Ahora cambia...** Si ambas masas son 0,100 kg, entonces  $a = 5,00 \text{ m/s}^2$  y  $T = 0,500 \text{ N}$ . Las tensiones horizontal y vertical no son vectores que se cancelen directamente: se eliminan al sumar ecuaciones escalares compatibles.

## Resultante radial y péndulo cónico

Objetivo: reconocer que rapidez constante no implica velocidad constante.

**Idea del bloque.** En un movimiento curvo la resultante puede cambiar dirección, rapidez o ambas.

**Uso en problemas.** Lo usarás en circunferencias, péndulos y, después, curvas con rozamiento o peralte.

### Radial y tangencial

#### 3.1. Resultante radial y tangencial

En una trayectoria circular:

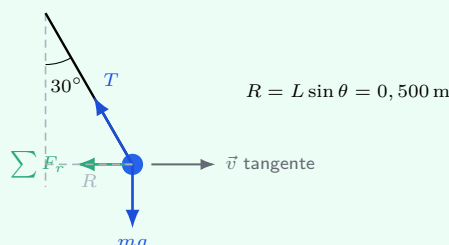
$$\sum F_{\text{radial}} = \frac{mv^2}{R} \text{ hacia el centro,} \quad \sum F_{\text{tangencial}} = m \frac{dv}{dt}.$$

“Centrípeta” describe la resultante radial, no una interacción adicional. Si la rapidez es constante, la velocidad vectorial no lo es: cambia de dirección.

#### Ejemplo resuelto: Péndulo cónico

##### 3.2. Péndulo cónico

Esfera de 0,200 kg con cuerda de 1,00 m que forma 30° con la vertical. Giro horizontal uniforme sin resistencia del aire.



$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = \frac{mv^2}{R}.$$

$$T = \frac{mg}{\cos 30^\circ} = 2,31 \text{ N}, \quad v = \sqrt{Rg \tan 30^\circ} = 1,70 \text{ m/s}.$$

El radio de la órbita no es la longitud de la cuerda: es su proyección horizontal.

**Ahora cambia...** Duplicar la masa duplica la tensión, pero no cambia la rapidez para  $L$  y  $\theta$  fijos.

#### Atención

No confundas la normal de contacto  $N$  con una “componente normal” de la aceleración. En dinámica circular, primero identifica fuerzas reales y después decide qué parte de su suma apunta hacia el centro.

#### Cierre

Antes de aplicar una fórmula, escribe el cuerpo elegido, agentes de cada fuerza, ejes y condiciones. Si las fuerzas internas pertenecen al sistema completo, pueden desaparecer de la ecuación total; siguen existiendo en los diagramas individuales.